

Sprawozdanie z Laboratorium 7: Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą dekompozycji LU

Vladyslav Humeniuk

1 Wstęp

Celem laboratorium było zbadanie numerycznej efektywności rozwiązywania układów równań liniowych postaci $Ax = b$ przy użyciu biblioteki *GNU Scientific Library* (GSL). Kluczowym aspektem ćwiczenia była analiza złożoności obliczeniowej dwóch etapów procesu: 1. Dekompozycji macierzy A na iloczyn macierzy dolno- i górnotrójkątnej (LU). 2. Rozwiązania układu równań przy użyciu wyznaczonych macierzy (podstawienie w przód i wstecz).

Zgodnie z teorią, dekompozycja LU powinna charakteryzować się złożonością $O(N^3)$, natomiast samo rozwiązywanie układu po dekompozycji – złożonością $O(N^2)$.

2 Metodyka

Do realizacji zadania napisano program w języku C wykorzystujący funkcje `gsl_linalg_LU_decomp` oraz `gsl_linalg_LU_solve`. Pomiary czasu wykonano dla rozmiarów macierzy N z przedziału $[10, 1000]$. Czas mierzono przy użyciu funkcji systemowych `getrusage` (czas użytkownika + czas systemowy). Poprawność rozwiązania weryfikowano poprzez obliczenie normy residuum $\|Ax - b\|$.

3 Wyniki

Otrzymane wyniki pomiarów czasu oraz błędów przedstawiono w Tabeli 1.

3.1 Analiza złożoności obliczeniowej

Na Rysunku 1 przedstawiono zależność czasu dekompozycji od rozmiaru macierzy, a na Rysunku 2 – czasu rozwiązywania.

Analizując przyrost czasu dla podwojenia rozmiaru problemu (np. z $N = 500$ do $N = 1000$): 1. **Dekompozycja:** Czas wzrósł z 0.0309 s do 0.2015 s, co stanowi krotność ok. 6.5. Teoretyczny wzrost dla $O(N^3)$ wynosi $2^3 = 8$. Wynik eksperymentalny jest zbliżony do teoretycznego, różnice mogą wynikać z optymalizacji pamięci podręcznej (cache) procesora dla mniejszych macierzy. 2. **Rozwiązywanie:** Czas wzrósł z 0.000285 s do 0.001222 s, co stanowi krotność ok. 4.3. Jest to wynik bardzo zbliżony do teoretycznego $2^2 = 4$ dla złożoności $O(N^2)$.

Table 1: Zestawienie czasów wykonania i błędów dla różnych rozmiarów układu N .

{\latex}			
N	Czas Dekompozycji [s]	Czas Rozwiązywania [s]	Błąd $\ Ax - b\ $
10	0.000206	0.000026	5.68×10^{-13}
100	0.001146	0.000061	3.93×10^{-12}
200	0.007188	0.000191	1.34×10^{-10}
300	0.016513	0.000289	5.55×10^{-11}
400	0.026210	0.000263	1.42×10^{-10}
500	0.030898	0.000285	1.83×10^{-10}
600	0.045422	0.000410	2.04×10^{-09}
700	0.071670	0.000560	3.23×10^{-10}
800	0.104717	0.000754	2.00×10^{-10}
900	0.146367	0.000982	5.49×10^{-10}
1000	0.201480	0.001222	1.20×10^{-09}

4 Wnioski

Przeprowadzone eksperymenty potwierdzają teoretyczne założenia dotyczące złożoności obliczeniowej algorytmów algebry liniowej: 1. Koszt dekompozycji macierzy ($O(N^3)$) dominuje nad kosztem rozwiązania układu ($O(N^2)$), szczególnie dla dużych wartości N . 2. Dla $N = 1000$ czas dekompozycji jest około 165 razy dłuższy niż czas rozwiązania układu. Oznacza to, że w przypadku konieczności rozwiązania wielu układów z tą samą macierzą główną A , ale różnymi wektorami b , wykonanie dekompozycji raz i wielokrotne podstawianie jest strategią wysoce efektywną. 3. Biblioteka GSL zapewnia wysoką precyzję obliczeń – błędy rozwiązania rzędu 10^{-10} są pomijalne w zastosowaniach inżynierskich.

Bibliography

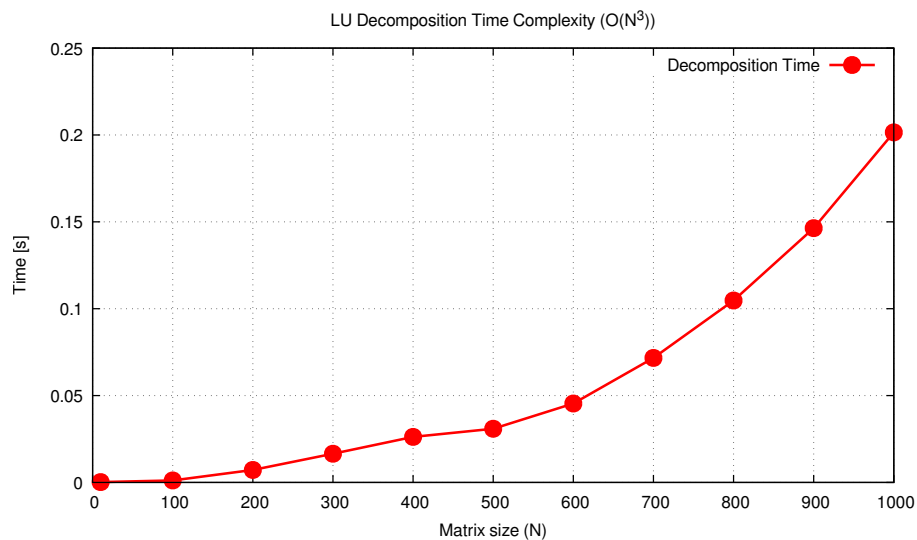


Figure 1: Zależność czasu dekompozycji LU od rozmiaru macierzy N . Widoczny charakter sześcienny krzywej.

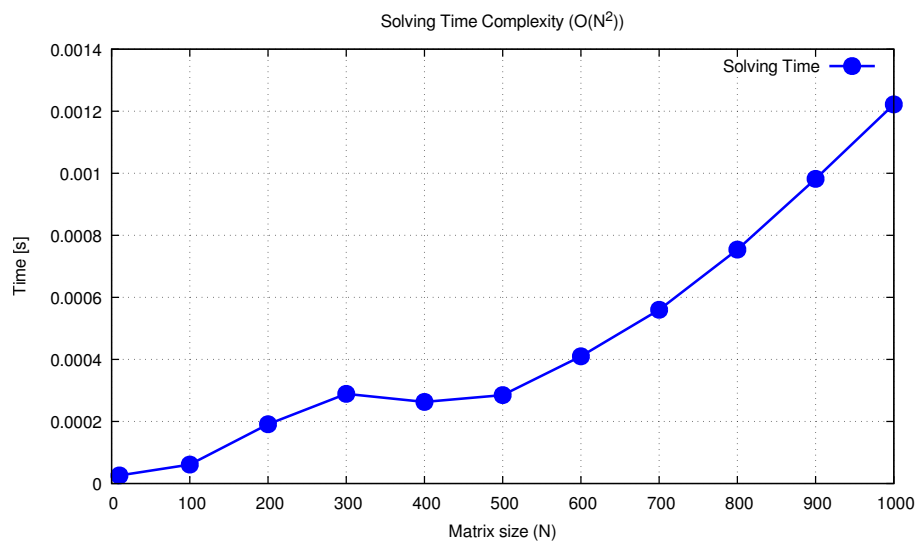


Figure 2: Zależność czasu rozwiązywania układu (podstawienie) od rozmiaru macierzy N . Widoczny charakter kwadratowy.